

Aufgabe 1

Für $x \in \mathbb{R}$ definiere das Dirac-Maß δ_x auf $\mathbb{R}$ über $\delta_x(A) = 1$ falls $x \in A$ und $\delta_x(A) = 0$ sonst. Zeige:

1. δ_x besitzt keine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes.

Hinweis: Nutze den Satz von Radon-Nikodým.

2. Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Für $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \omega \mapsto x$ gilt $\delta_x = \mathbb{P}_f$ wobei

$$\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(f^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : f(\omega) \in A\})$$

das *pushforward* Maß (bzgl. $\mathbb{P}$ und f) ist.

Aufgabe 2

Sei X eine reel wertige Zufallsvariable mit $X \geq 0$. Zeige:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X \geq t) dt.$$

Hinweis: Nutze die Darstellung $X(\omega) = \int_0^{X(\omega)} 1 dt = \int_0^\infty I_{X(\omega) \geq t} dt$ und den Satz von Fubini.

Aufgabe 3

Betrachten Sie die Funktion $F(x) = \begin{cases} e^{2x} & x < -1 \\ 1/2(1 + x/e) & -1 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-2x} & x \geq 1 \end{cases}$

- a) Zeigen Sie, dass F eine Verteilungsfunktion ist.
- b) Sei $\nu = \lambda_F$ das zu F gehörenden Lebesgue-Stieltjes Maß. Bestimmen Sie eine Dichte f und ein Maß μ derart, dass $\nu = f \odot \mu$ (vergleiche Satz von Radon Nikodym).
- c) Sei X eine Zufallsvariable mit Bildmaß ν , also $X \sim \nu$, oder gleichbedeutend $P(X \leq x) = F(x)$. Berechnen Sie $E(X)$ und $\text{Var}(X)$.

Aufgabe 4

Eine Fertigungslinie stellt Fußbälle her, deren Durchmesser im Mittel normgerecht sind, aber eine Standardabweichung von 0.4cm aufweisen. Bälle, die mehr als 0.5cm von der Norm abweichen, gelten als Ausschuss. Wie groß ist der Ausschussanteil höchstens?